אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

2 - חזקות עם מעריך שלילי

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

בטאו כשבר:

$$2^{-3} =$$

תרגיל 2

בטאו כשבר:

$$3^{-2} =$$

תרגיל 3

בטאו כשבר:

$$5^{-1} =$$

תרגיל 4

בטאו כשבר:

$$10^{-4} =$$

תרגיל 5

בטאו כשבר:

$$4^{-2} =$$

תרגיל 6

חשבו:

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{-1} =$$

תרגיל 7

חשבו:

$$\left(\frac{1}{3}\right)^{-2} =$$

תרגיל 8

חשבו:

$$\left(\frac{2}{3}\right)^{-1} =$$

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

חשבו:

$$(-2)^{-3} =$$

תרגיל 10

חשבו:

$$(-3)^{-2} =$$

תרגיל 11

חשבו:

$$2^{-3} + 2^{-2} =$$

תרגיל 12

חשבו:

$$3^{-1} - 3^{-2} =$$

תרגיל 13

חשבו:

$$\frac{1}{2^{-3}} =$$

תרגיל 14

חשבו:

$$\left(\frac{3}{4}\right)^{-2} =$$

תרגיל 15

חשבו:

$$5^{-2} \cdot 25 =$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 16

חשבו:

$$2^{-4} \cdot 8 =$$

רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

חשבו:

$$\frac{2^{-2} + 3^{-1}}{6^{-1}} =$$

תרגיל 18

קבעו מי גדול יותר ללא מחשבון. הסבירו:

$$2^{-10}, \quad 3^{-7}$$

תרגיל 19

פשטו ($a \neq 0$, $b \neq 0$):

$$\frac{a^{-3} \cdot b^{2}}{a^{-1} \cdot b^{-1}} =$$

תרגיל 20

נתון $a^{-2} = 4$. חשבו את a^{2} ואת a^{4} .

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1	$\frac{1}{8}$
תשובה 2	$\frac{1}{9}$
תשובה 3	$\frac{1}{5}$
תשובה 4	$\frac{1}{10000}$
תשובה 5	$\frac{1}{16}$
תשובה 6	2
תשובה 7	9
תשובה 8	$\frac{3}{2}$
תשובה 9	$-\frac{1}{8}$ מעריך אי-זוגי, בסיס שלילי
תשובה 10	$\frac{1}{9}$ מעריך זוגי, בסיס שלילי — חיובי
תשובה 11	$\frac{3}{8}$
תשובה 12	$\frac{2}{9}$
תשובה 13	8
תשובה 14	$\frac{16}{9}$
תשובה 15	1
תשובה 16	$\frac{1}{2}$

תשובה 17 $\frac{7}{2}$

תשובה 18 $\frac{1}{1024}$ וגם $\frac{1}{2187}$ מכיוון ש: $2187 < 1024$ אזי: $\frac{1}{2187} < \frac{1}{1024}$ כלומר: $3^{-7} < 2^{-10}$

תשובה 19 $\frac{b^3}{a^2}$

תשובה 20 $\frac{1}{16}$